

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Môn: Chuyên đề nghiên cứu và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Tên đề tài: Hyena cho tiếng Việt: Mô hình ngôn ngữ tích chập dài dưới bậc hai, phân tích ablation và khởi tạo bộ lọc từ cấu trúc thông tin của corpus

Bài báo nền: Poli et al., Hyena Hierarchy: Towards Larger Convolutional Language Models, ICML 2023 (Oral).

1. Thành viên

Họ và tên	MSHV	Email
Nguyễn Cao Trung Kiên	250201069	250201069@grad.uit.edu.vn
Tô Huỳnh Minh Tiền	250201095	250201095@grad.uit.edu.vn
Trần Tú Quang	250201084	250201084@grad.uit.edu.vn

2. Các hạng mục đã hoàn thành

Hạng mục	Sản phẩm
Cài đặt toán tử Hyena bám Def 3.1, eq.(7), Algorithm 1 tới 3	hyena_study/models/hyena.py
Cài đặt attention hai phiên bản để so sánh công bằng	hyena_study/models/attention.py
Khung mô hình ngôn ngữ dùng chung cho mọi biến thể	hyena_study/models/lm.py
Tăng dữ liệu Việt và Anh, token hoá âm tiết và BPE	hyena_study/data/
Đo suy giảm thông tin tương hỗ và sinh tham số bộ lọc	hyena_study/morphology.py
Bộ kiểm thử tự động, 61 phép kiểm	tests/ (7 tệp)
Thí nghiệm E1: Hyena so với Transformer, 2 ngôn ngữ, 3 seed	12 lần chạy, results/E1_*.json
Thí nghiệm E2: trực token hoá âm tiết so với BPE	6 lần chạy, results/E2_*.json
Thí nghiệm E3: ablation 5 nhánh	10 lần chạy, results/E3_*.json
Thí nghiệm E4: ba cách	12 lần chạy, results/E4_*.json

khởi tạo bộ lọc, 2 ngôn ngữ	
Thí nghiệm E5: hiệu năng theo độ dài chuỗi	results/E5_*.csv
Thí nghiệm E6: associative recall	results/E6_*.csv
Bản nháp báo cáo theo mẫu ACL, tiếng Việt	report/acl_latex.tex
Ba hình vẽ sinh tự động từ tập kết quả	report/figures/
Tài liệu chuẩn bị phân biện, 17 câu	docs/03_qa_phan_bien.md

3. Phân công công việc còn lại

3.1. Nguyễn Cao Trung Kiên

Công việc	Sản phẩm cần có	Ghi chú
Biên dịch báo cáo trên Overleaf bằng LuaLaTeX, sửa lỗi cú pháp	Tập PDF biên dịch được	Bắt buộc dùng LuaLaTeX, không dùng pdfLaTeX vì mã hoá T1 không chứa ký tự tiếng Việt
Kiểm số trang, cắt bớt nếu vượt 8 trang	Báo cáo trong khoảng 6 tới 8 trang	Nếu vượt thì cắt Hình 3 trước, đã đánh dấu sẵn trong tệp nguồn
Rà danh mục tài liệu tham khảo với nguồn chính thức	report/custom.bib đã đối chiếu	Hiện soạn theo hiểu biết chung, chưa đối chiếu từng mục
Xác nhận tên đề tài đã đối với giảng viên hướng dẫn	Phản hồi của giảng viên	Tên cũ có cụm thích ứng âm tiết đã bị chính số liệu bác bỏ
Slide phần mở đầu, đóng góp và kết luận	Khoảng 8 tới 10 slide	
Soát cuối toàn báo cáo và toàn slide	Bản cuối	Kiểm mọi con số truy được về tệp trong results/

3.2. A Tiến / A Quang

Công việc	Sản phẩm cần có	Ghi chú
Slide phân phương pháp: toán tử Hyena, bộ lọc ngầm, tích chập qua FFT	Khoảng 8 tới 10 slide	
Slide phần bằng chứng cài đặt đúng	2 tới 3 slide	Nhấn phép kiểm ngược: bản đúng rõ ràng 1e-16, bản cố tình sai 9e-1
Soát toàn bộ công thức toán trong báo cáo và slide	Danh sách lỗi nếu có	Đối chiếu với bài báo gốc, ghi rõ số hiệu công thức

Chuẩn bị trả lời nhóm câu hỏi về phương pháp và cách đo	Nắm các câu Q8 tới Q12	Xem docs/03_qa_phan_bien.md
---	------------------------	-----------------------------

3.3. A Tiến / A Quang

Công việc	Sản phẩm cần có	Ghi chú
Slide phân thiết lập thí nghiệm và kết quả E1 tới E5	Khoảng 10 tới 12 slide	
Đối chiếu mọi bảng số trong báo cáo với tệp trong results/	Xác nhận từng bảng	Chạy python -m hyena_study.analyze để so
Chuẩn bị trả lời nhóm câu hỏi về kết quả và so sánh	Nắm các câu Q1, Q2, Q13, Q14, Q15	Xem docs/03_qa_phan_bien.md
Chuẩn bị phần trình bày mã nguồn nếu giảng viên hỏi	Nắm cấu trúc repo và cách chạy lại	

3.4. Cả nhóm

Công việc	Sản phẩm cần có	Ghi chú
Ghép slide thành một bộ thống nhất	Một tệp trình chiếu	
Tổng duyệt có bấm giờ	Biên bản duyệt	Mỗi người nói phần của mình, đo thời gian thật
Thống nhất cách trả lời ba câu khó nhất	Câu trả lời chung	Vì sao Hyena thắng nhiều hơn bài báo công bố; vì sao đề xuất không vượt được đường cơ sở; vì sao bản tái hiện không đạt kết quả associative recall của bài báo

Project cần những điểm sau để cải thiện:

Ưu tiên	Việc
1	Sửa L2, L3, L4, L5 (4 chỗ chữ + 2 dòng bảng)
2	Sửa L6, L8, L13 (số + typography)
3	Thêm mục Hạn chế cho L1 kèm bảng độ nhảy 2,95 vs 90,5
4	Thêm cột KTC vào Bảng 6, hạ giọng dòng \$N=1\$ (L9)
5	Nêu quy ước 14,3% và bỏ/bổ nghĩa tương quan 0,9974 (L10)
6	<i>Nếu còn GPU: cắt EN xuống 38,25M, chạy lại 6 run EN</i>

Phụ lục: số liệu chính

Đại lượng	Giá trị
Perplexity Hyena so với Transformer, tiếng Việt	51,38 so với 63,86
Perplexity Hyena so với Transformer, tiếng Anh	61,51 so với 72,82
Số tham số Hyena so với Transformer	7.553.280 so với 7.383.552
Tăng tốc ở độ dài 8192, lượt tiến và lùi	1,88 lần
Ablation gây thiệt hại lớn nhất	Bỏ cửa sổ suy giảm, cộng 1,92 PPL
corpus so với logspace, tiếng Việt	0,285 PPL, khoảng tin cậy chồng lấn
logspace so với uniform, tiếng Việt	0,902 PPL, khoảng tin cậy tách rời
Thông tin tương hỗ tiếng Việt so với tiếng Anh	1,66 tới 2,27 lần
Số phép kiểm tự động	61
Tổng số lần chạy thí nghiệm	44